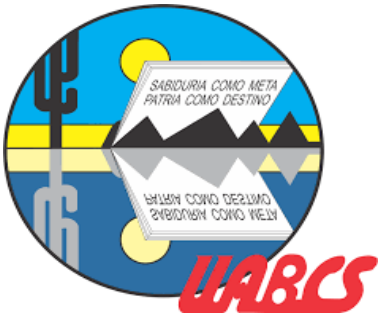


Universidad Autónoma de
Baja California Sur

Departamento Académico de
Sistemas Computacionales



Propuesta de Proyecto

Por:

Rocha Garcia, Ehileen
Avila Moreno, Manuel Alejandro
Castillo Arroyo, Melissa Alejandra
Vega Hernández, Roberto
Ibarra Hernandez, Omar Antonio

TuDestino

Ingeniería en Desarrollo de Software
Noveno Semestre

La Paz (BCS), 03 de septiembre de 2026

1. Título

“Implementación de una plataforma digital para impulsar el turismo sostenible y compartir información sobre el cuidado de la fauna marina en Baja California Sur”

2. Planteamiento del problema

Baja California Sur es uno de los principales destinos turísticos de México debido a su riqueza natural, biodiversidad marina y variedad de áreas naturales protegidas. Sin embargo, el crecimiento de la actividad turística en la región ha generado una mayor presión sobre los ecosistemas costeros y marinos, provocando impactos ambientales derivados de prácticas inadecuadas por parte de algunos visitantes de estos espacios naturales.

Entre las problemáticas más frecuentes se encuentran el incumplimiento de normativas ambientales, la alteración de hábitats naturales, la generación de residuos, la perturbación de especies silvestres y la realización de actividades que ponen en riesgo la conservación de los recursos naturales. Estas situaciones afectan directamente la biodiversidad y pueden comprometer la sostenibilidad de los destinos turísticos a largo plazo.

Además, actualmente existe una limitada participación ciudadana en los procesos de monitoreo y protección de los ecosistemas. Si bien ciudadanos y turistas suelen ser testigos de situaciones que afectan al medio ambiente, no siempre cuentan con mecanismos accesibles, adecuados, seguros y confiables para reportar estas situaciones a las autoridades correspondientes. Esto dificulta la identificación oportuna de problemáticas ambientales y limita la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la protección del entorno.

Asimismo, la información relacionada con destinos turísticos, áreas naturales protegidas, educación ambiental y participación ciudadana suele encontrarse dispersa en diferentes medios, lo cual dificulta el acceso a contenidos relevantes que promueven prácticas de turismo responsable. Esta falta de integración limita las

oportunidades para sensibilizar a turistas y residentes sobre la importancia de conservar los recursos naturales y participar activamente en su protección.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Implementar una plataforma digital de turismo responsable en Baja California Sur, mediante el acceso a información de destinos turísticos y la integración de reportes ciudadanos, para fomentar la participación social, la educación ambiental y la conservación de los recursos naturales.

3.2. Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades ambientales y turísticas de Baja California Sur para identificar los requerimientos de la plataforma.
2. Diseñar una plataforma digital orientada al turismo responsable para facilitar el acceso a información turística y ambiental.
3. Incorporar mecanismos de reporte ciudadano para contribuir al monitoreo de los recursos naturales.
4. Incorporar herramientas tecnológicas de gestión y visualización de información para mejorar la organización y consulta de datos ambientales.
5. Implementar módulos de educación ambiental y comunicación ciudadana para promover la participación social y el turismo responsable.
6. Evaluar la funcionalidad de la plataforma para verificar su utilidad en la promoción del turismo responsable y la conservación ambiental.

4. Descripción del tema

Desarrollo e implementación de una plataforma para fomentar el turismo responsable en Baja California Sur, permitiendo que turista y ciudadanos tengan acceso a información de destinos turísticos, playas y áreas naturales protegidas con la posibilidad de poder realizar reportes (tortugas anidando, actividades sospechosas, etc.) de manera anónima.

El sistema contará con diferentes módulos como la consulta de destinos turísticos, calendario de eventos, educación ambiental y el módulo de reportes ciudadanos ya que se busca fomentar la participación de la comunidad.

Además, el proyecto tiene un enfoque tecnológico y social debido a que se combina el desarrollo de la plataforma con el análisis de las necesidades ambientales locales para que sea útil tanto para la ciudadanía como para las dependencias gubernamentales encargadas de la protección ambiental, facilitando la comunicación y una toma de decisiones informadas.

Esta propuesta pretende generar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y contribuir al desarrollo sostenible del turismo en regiones costeras como La Paz, dónde la biodiversidad marina representa un patrimonio natural y económico de la zona.

La plataforma busca generar un impacto positivo al promover la educación ambiental, la participación ciudadana y la colaboración entre la comunidad, gobierno e instituciones. Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible centrado en el ODS 14 de Vida Submarina, ODS 16 Paz, justicia e Instituciones Sólidas y ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.

5. Descripción de los intereses científicos y sociales

Como principal objetivo social dentro de nuestro proyecto tenemos el fomentar un turismo responsable dentro de nuestra ciudad y todo aquello que lo rodea ya que el proyecto quiere incentivar a ciudadanos y turistas que al visitar las playas o algún área natural lo hagan de manera consciente, respetando la naturaleza y las normas ambientales como las culturales.

También dentro de nuestro proyecto se plantea que las autoridades puedan comunicarse con los ciudadanos o turistas para mejorar los problemas ecológicos.

Otro interés que busca es la seguridad y anonimato, esto debido a que como los usuarios pueden hacer reportes sobre caza de animales o daño a zonas ambientales se tiene que mantener segura la identidad del usuario que reporte dicho acto evitando que la información pueda ser filtrada.

Para los intereses científicos tenemos como principal el monitoreo de la biodiversidad, permitiendo identificar si existe alguna anomalía y ver posibles riesgos ecológicos y como poder mitigarlos y otro interés que se tiene es el uso de la tecnología para la conservación usando herramientas digitales como bases de datos, ubicaciones, fotos, reportes, entre otros.

6. Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

6.1. ODS #14: Vida submarina

Se promueve la protección del ecosistema marino al ofrecer información sobre las playas, áreas naturales y fauna marina. El módulo de reportes permite alertar a las autoridades sobre acciones fuera de lugar para ayudar a conservar la biodiversidad.

6.2. ODS #16: Paz, justicia e Instituciones sólidas

Al haber comunicación entre los involucrados se genera confianza en las instituciones, mejorando la atención a las problemáticas que se presenten y promoviendo la participación ciudadana.

6.3. ODS #17: Alianzas para lograr objetivos

Se requiere el trabajo en equipo de los ciudadanos, las autoridades, instituciones y organizaciones ambientales para compartir la información y crear/mejorar nuevas formas de conservación.

7. Identificación de usuarios

7.1. Turista:

- Consulta destinos turísticos, playas y áreas naturales.

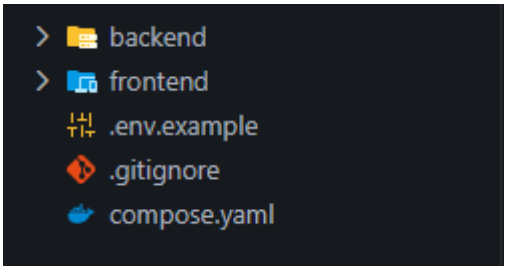
- Consulta información ambiental y educativa.
- Consulta eventos.
- Realiza reportes ciudadanos de manera anónima.
- Puede adjuntar fotografías, ubicación, etc de los destinos turísticos que visitó.
- Consultar perfil y editarlo.

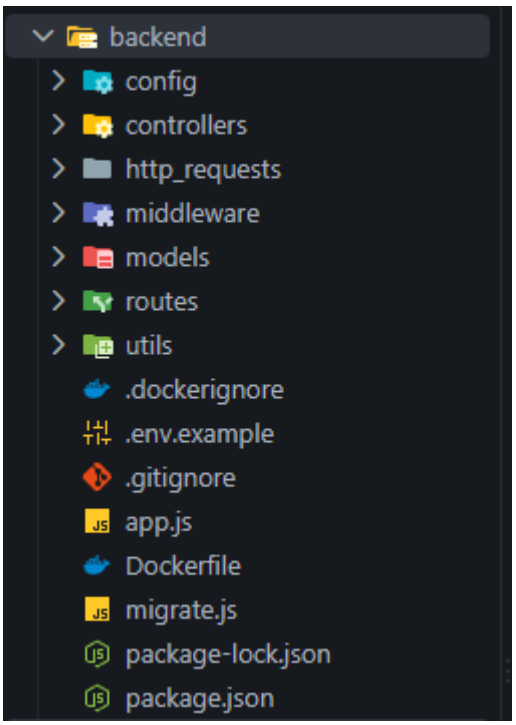
7.2. Autoridad ambiental/responsable:

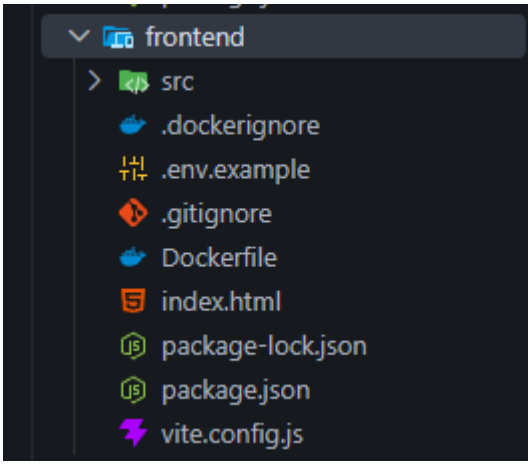
- Consulta los reportes ciudadanos.
- Revisa información y evidencias de los reportes.
- Da seguimiento a situaciones ambientales.
- Puede actualizar el estado de los reportes.
- Gestiona usuarios y permisos.
- Administra destinos turísticos, eventos y contenido educativo.
- Revisa y gestiona los reportes ciudadanos.
- Da seguimiento al contenido de la plataforma.

Arquitectura

El proyecto está basado en una arquitectura cliente-servidor, utilizando React para el desarrollo del frontend y Node.js con Express para el backend. El proyecto estará organizado en servicios independientes y podrá utilizar Docker y Docker Compose para facilitar la configuración y ejecución conjunta de los servicios.







Definición de las tecnologías

- Frontend:
  - React: Biblioteca para la construcción de las interfaces de usuario.
- Backend:
  - Node.js con Express: Entorno de ejecución framework para la construcción de la API RESTful.
- Base de datos:
  - PostgresSQL con PostGIS: Motor de base de datos relacional con extensión para manejo de datos geoespaciales.
- Autenticación:

    - JWT: Mecanismo de autenticación para el manejo de sesiones de usuario.
- Almacenamiento de archivos multimedia:
    - Cloudinary: Servicio en la nube para almacenar, optimizar y servir las fotografías de los reportes, destinos y eventos mediante CDN.
- Mapas:
    - Google Maps Platform (Maps JavaScript API): Servicio geoespacial para la renderización de mapas interactivos, visualización de marcadores.
- Generación y revisión de código:
    - Github Copilot: como asistente de IA para generar y revisar código, e identificar errores para acelerar el desarrollo y mejorar la calidad del software.
- Contenedores:
    - Docker y Docker Compose: Herramientas para la contenerización y orquestación de servicios.
- Control de versiones:
    - Git y GitHub: Sistema de control de versiones y plataforma para el trabajo colaborativo.

Tecnología emergente:

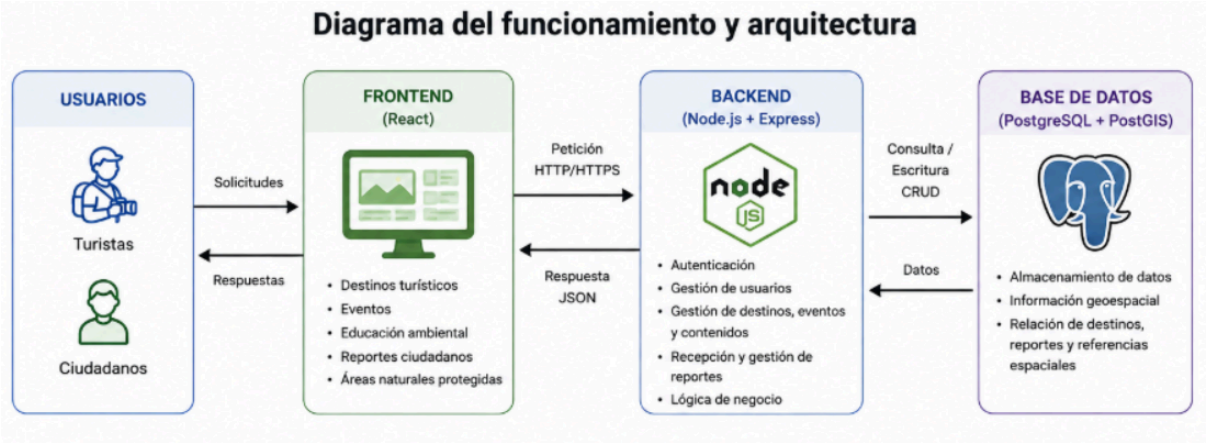
Como parte de la propuesta para mejorar la experiencia turística y fomentar el conocimiento de los espacios en Baja California Sur, la plataforma incorporará recorridos virtuales inmersivos de algunos de destinos turísticos en La Paz. Esta funcionalidad permitirá que los usuarios conozcan y exploren estos lugares de manera virtual mediante fotografías en 360° proporcionando una experiencia interactiva sin la necesidad de encontrarse físicamente en el destino.

Para el desarrollo de esta funcionalidad se utilizará A-Frame, un framework de código abierto orientado a la creación de experiencias de Realidad Virtual en la web. Mediante esta tecnología, los usuarios podrán desplazarse por los escenarios virtuales e interactuar con diferentes puntos de interés, en los cuales se podría proporcionar información relevante sobre el lugar, su importancia ambiental y las recomendaciones para contribuir a su conservación.

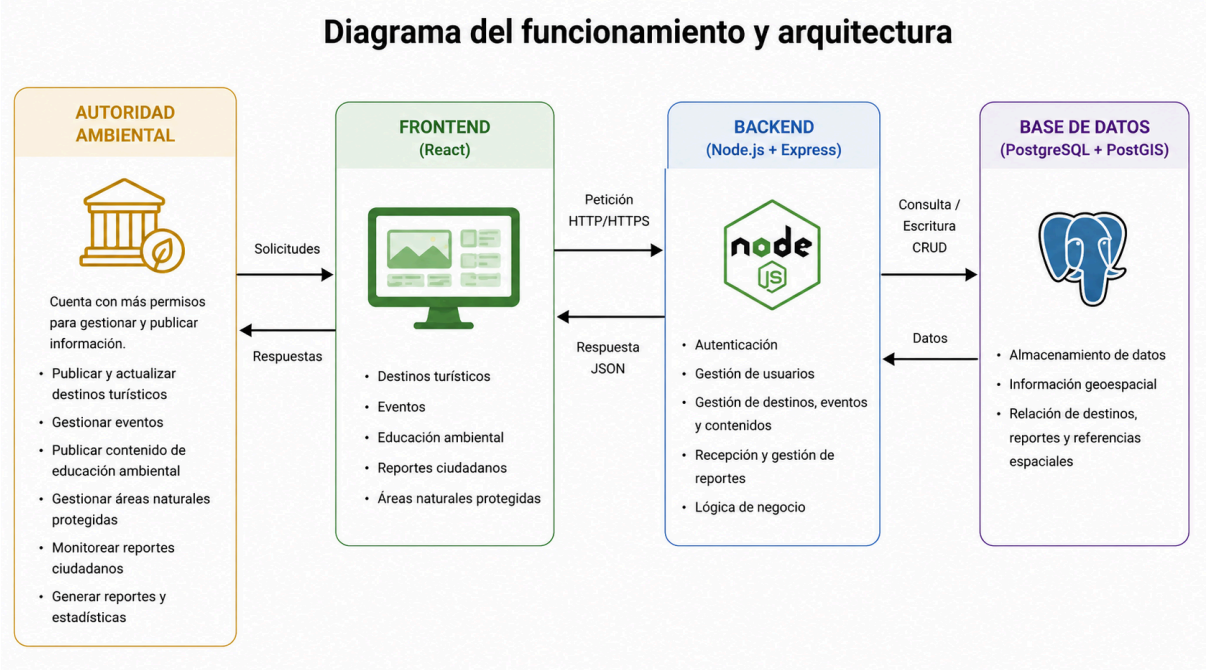
Los recorridos estarán disponibles desde navegadores web en computadoras y podrán ser compatibles con visores de Realidad Virtual como los Meta Quest, permitiendo ampliar las posibilidades de interacción con los destinos y acercar al usuario a los ecosistemas que la plataforma busca promover y conservar.

Diagrama del funcionamiento:

Usuarios:



Administrador:



Modelo entidad-relación:

Para el gestor de la base de datos estaremos utilizando PostgreSQL aprovechando el soporte para Sistemas de Información Geográfica (GIS) con la extensión PostGIS, rendimiento y capacidad de integridad referencial.

El modelo está estructurado en base a cinco entidades principales diseñadas para cubrir los requerimientos funcionales del sistema.

